第二次汇报

目前进展

图片信息问题

ocr技术已经被取代为大模型对图片进行理解，Gemeni3的免费api可以接入，但是一直繁忙，所以目前使用的是自费的Qwen的API，Qwen-VL

- 对于以下图片
-

产品展示

选型指南

主令开关

说明		触点类型 常开	触点类型 常闭	型号	重量 (kg)
2位 Ⓐ←○→Ⓑ	锁定	2		XD2PA12CR	0.115
	弹簧返回	2		XD2PA22CR	0.115
4位	锁定	4		XD2PA14CR	0.145

- 模型有知识可以返回开关功能的表格
-

```
============= 测试场景 2: 基于长图解析的文字问答 =============
客户: 请问 XD2PA24CR 这个型号的开关信息是什么?

客服:
{'XD2PA24CR 是施耐德电气的一款主令开关，具体信息如下: \n\n- **产品名称**: 主令开关\n- **型号系列**: XD2PA*CR\n- **触点类型**: 常开 2 个，常闭 2 个\n- **位数**: 4 位\n- **操作方式**: 弹簧返回\n- **重量**: 0.145 kg\n- **外形尺寸**: \n  - 总高度: 79 mm\n
```

以图搜图功能

因为图片相似度很高，有些完全相同，目前返回前三相似的图片

```
🔍 正在从知识库的 20 张商品主图中进行视觉比对...
正在分析用户上传的图片: mock_user_upload.jpg ...
🎯 搜图完成！为您匹配到以下高度相似的商品:

[1] 商品名称: 【施耐德电气 主令开关4位弹簧返回; XD2PA24CR】
    商品 ID: 1982575 | 向量距离: 0.3461
[2] 商品名称: 【施耐德电气 主令开关2位弹簧返回; XD2PA22CR】
    商品 ID: 1982564 | 向量距离: 0.3461
[3] 商品名称: 【施耐德电气 主令开关2位锁定; XD2PA12CR】
    商品 ID: 1982565 | 向量距离: 0.3461
```

生成订单功能

目前是用提示以及存储历史数据作为上下文的方式让大模型自行确认用户需求（以下对话客户的语句是固定测试用的，大模型能自动返回对应的语句）

```
==================================================
🛒 测试功能 2: 多轮对话与生成订单 🛒
==================================================
👤 客户: 我想找一款施耐德的开关，你们有 XD2PA24CR 吗？它的操作位置是怎么样的？
🤖 客服: 有的，我们有施耐德电气主令开关型号为 XD2PA24CR。该产品的操作方式为弹簧返回。

👤 客户: 好的，这个多少钱一个？
🤖 客服: XD2PA24CR 的单价是 135.29 元。

👤 客户: 行吧，价格合适。那给我来 50 个吧，我急用。
🤖 客服: 好的，已为您准备 50 个施耐德电气主令开关 XD2PA24CR。如有其他需求，请随时联系。

🎉 [后台系统日志]: 成功拦截到大模型生成的结构化订单请求！
{
    "intent": "create_order",
    "model": "XD2PA24CR",
    "quantity": 50,
    "unit_price": 135.29
```

重点设计

双流RAG架构

- 主图通过clip采取视觉特征以实现以图搜图

- 商详图片的信息以及其他基础信息用qwen理解并转化成文字存入
    - 只用基础信息作商品匹配，商详图片中的信息作为额外信息，避免印象产品匹配质量

大模型问答设计

- 第一步就是通过基础信息的向量检索去寻找产品知识
- 组装历史信息给大模型让其有记忆
- 后处理中会让大模型回复中提取订单的json格式

待处理的问题

- 基础信息配对

  目前只使用了商品名称商品型号，以及实际销售价格进行匹配，实际应用中其他比如企业价、扩展属性等信息应该也可以用作匹配，以达到“模糊匹配”的功能，有待设计
- 强化学习设计

  根据一开始的设计，大模型的回答要有评价评分功能帮助改善回答，这一部分还没有实现
- 可行性测试

  当前是在本地使用20条数据进行小范围测试的，暂时没有发现大问题，可行性有待到大数据范围中检验